

(א) אם נזהה בין R^2 ל- $\mathbb{C}$ בצורה הרגילה, נקבל ש- μ^- היא פשוט המידה המרוכבת שנתונה ע"י $d\mu = e^{i\theta} d\theta$.

תהא $K \subseteq \mathbb{C}$ הטווה של μ . ברור ש- μ_1, μ_2 לא אטומיות ולכן K קמורה וקומפקטית.

נקבע $t \in [0, 2\pi]$ כלשהו. תהא E הקשת $[t - \pi/2, t + \pi/2]$.

אז מתקיים

$$\mu(E) = \int_{t-\pi/2}^{t+\pi/2} e^{i\theta} d\theta = ie^{i(t-\pi/2)} - ie^{i(t+\pi/2)} = 2e^{it}$$

כלומר $2e^{it} \in K$ לכל $t \in [0, 2\pi]$, ולכן K מכילה את המעגל ברדיוס 2 סביב 0.

אז מקמירות K , נקבל $\overline{D(0, 2)} \subseteq K$.

מצד שני לכל לכל $E \subseteq T$ מדידה נוכל לקחת α כלשהו עבורו $e^{-i\alpha} \int_E e^{i\theta} d\theta \geq 0$ ואז נקבל

$$\begin{aligned} \left| \int_E e^{i\theta} d\theta \right| &= \left| e^{-i\alpha} \int_E e^{i\theta} d\theta \right| = \operatorname{Re} \int_E e^{i(\theta-\alpha)} d\theta = \int_E \cos(\theta - \alpha) d\theta \\ &= \int_{E+\alpha} \cos(\theta) d\theta \leq \int_0^{2\pi} \max\{0, \cos \theta\} d\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta d\theta = 2 \end{aligned}$$

ולכן $K \subseteq \overline{D(0, 2)}$. אז K היא בדיוק הדיסק הסגור ברדיוס 2 עם מרכז ב-0.

(ב) נסמן ב- S את הריבוע עם הקודקודים בתרגיל.

לכל $x \in [0, 1]$ נגדיר

$$f(x) = \begin{cases} -2 & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2 & \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} 2 & x \in [0, \frac{1}{4}] \cup [\frac{3}{4}, 1] \\ -2 & x \in (\frac{1}{4}, \frac{3}{4}) \end{cases}$$

אז לכל $E \subseteq [0, 1]$ מדידה מתקיים

$$\begin{aligned} \mu_1(E) &= 2 \left(m \left(E \cap \left[\frac{1}{2}, 1 \right] \right) - m \left(E \cap \left[0, \frac{1}{2} \right] \right) \right) \\ \mu_2(E) &= 2 \left(m \left(E \cap \left(\left[0, \frac{1}{4} \right] \cup \left[\frac{3}{4}, 1 \right] \right) \right) - m \left(E \cap \left[\frac{1}{4}, \frac{3}{4} \right] \right) \right) \end{aligned}$$

נקבע E כזו. נסמן $\alpha_i = m(E \cap [(i-1)/4, i/4])$ עבור $i = 1, 2, 3, 4$.

אז נקבל

$$\mu_1(E) = 2(\alpha_4 - \alpha_2 + \alpha_3 - \alpha_1)$$

$$\mu_2(E) = 2(\alpha_4 - \alpha_2 - (\alpha_3 - \alpha_1))$$

ולכן אם נסמן $p = \alpha_4 - \alpha_2, q = \alpha_3 - \alpha_1$ אז

$$|\mu_1(E)| + |\mu_2(E)| = 2(|p + q| + |p - q|)$$

מתקיים

$$|p+q|+|p-q|=\begin{cases} 2p & p\geq q, p\geq -q \\ -2q & p\geq q, p<-q \\ 2q & p<q, p\geq -q \\ -2p & p<q, p<-q \end{cases}$$

ולכן בכל מקרה

$$|p+q|+|p-q|\leq 2\max\{|p|,|q|\}$$

ולכן

$$|\mu_1(E)|+|\mu_2(E)|=4\max\{|\alpha_4-\alpha_2|,|\alpha_3-\alpha_1|\}$$

אבל $0\leq\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4\leq 1/4$ ולכן $|\alpha_4-\alpha_2|,|\alpha_3-\alpha_1|\leq 1/4$.

אז $|\mu_1(E)|+|\mu_2(E)|\leq 1$ לכל $E\subseteq[0,1]$ מדידה.

זה מראה שהטווח של מוכל μ ב- S .

כמו כן, μ_1,μ_2 הן לא אטומיות ולכן הטווח של μ היא קבוצה קמורה.

אז כדי לסיים מספיק להראות שהקודקודים של S נמצאים בטווח של μ .

אכן מתקיים

$$\begin{aligned}\mu\left(\left[0,\frac{1}{2}\right]\right)&=(-1,0) \\ \mu\left(\left[\frac{1}{4},\frac{3}{4}\right]\right)&=(0,-1) \\ \mu\left(\left[\frac{1}{2},1\right]\right)&=(1,0) \\ \mu\left(\left[0,\frac{1}{4}\right]\cup\left[\frac{3}{4},1\right]\right)&=(0,1)\end{aligned}$$

כנדרש.

(ג) יהיו S מרחב האודסורף קומפקטי, $Y\subseteq C(S)$ תת־מרחב סגור, $K\subseteq S$ קומפקטית, עבורם לכל $\mu\in Y^\perp$

מתקיים $|\mu|(K)=0$.

יהיו $\phi\in C(S)$, $g\in C(K)$ ונניח $\phi>0$ ו $\phi|_K<g$.

נוכיח שקיים $f\in Y$ עבורו $f|_K=g$ וגם $|f|<\phi$ בכל S .

מכך ש- $\phi>0$ נוכל להגדיר $Y_1=\{f/\phi:f\in Y\}$.

אז $Y_1\subseteq C(S)$, וגם לוודא ש- Y_1 סגור לחיבור ולכפל בסקלר, ולכן Y_1 תת־מרחב.

כמו כן אם $\{h_n\}$ סדרה ב- Y_1 ו- $h_n\rightarrow h$ עבור $h\in C(S)$ כלשהי, אז יש $\phi h_n\in Y$ לכל n ואז

$$\|\phi h_n-\phi h\|_\infty\leq\|\phi\|_\infty\|h_n(s)-h(s)\|_\infty\rightarrow 0$$

ומכך ש- Y סגור נקבל $\phi h \in Y$, ולכן $h \in Y_1$. זה מראה ש- Y_1 תת-מרחב סגור. תהא $\mu_1 \in Y_1^\perp$. אז לכל $f \in Y$ מתקיים $\int_S f/\phi d\mu_1 = 0$ ולכן אם נסמן μ המידה שעבורה $d\mu = 1/\phi d\mu_1$, הרי ש- $\mu \in Y^\perp$, ולכן $|\mu|(K) = 0$. מכך ש- $0 < 1/\phi > 0$ מתקיים $d|\mu| = 1/\phi d|\mu_1|$ ולכן מתקיים $\int_K 1/\phi d|\mu_1| = 0$. אבל אינטגרל של פונקציה רציפה חיובית כנגד מידה חיובית מתאפס אם ורק אם הקבוצה עליה עושים את האינטגרל היא ממידה 0. אז $|\mu_1|(K) = 0$. זה מראה שלכל $\mu_1 \in Y_1^\perp$ מתקיים $|\mu_1|(K) = 0$. לבסוף נסמן $g_1 = g/\phi$. אז $g_1 \in C(K)$ ומכך ש- $|g| < \phi$ נקבל $|g_1| < 1$. אז התנאים של משפט האינטרפוליה של בישוף מתקיים עבור Y_1, K, g_1 ולכן קיימת פונקציה $f_1 \in Y_1$ עבורה $|f_1|_K = g_1$ ו- $|f_1| < 1$ בכל S . נסמן $f = \phi f_1$ ונקבל $f \in Y$ וגם $f|_K = \phi g_1 = g$ וגם $|f| < \phi$ כנדרש.

(ד) יהא T מעגל היחידה, ויהא P האוסף של מידות הסתברות בורל על T . תהא $\mu \in P$ כלשהי. אם קיימות $A, B \subseteq T$ בורל עבורן $A \cap B = \emptyset$, $A \cup B = T$ וגם $\mu(A), \mu(B) > 0$, אז נוכל להגדיר

$$\mu_A(E) = \mu(A)^{-1} \mu(E \cap A)$$

$$\mu_B(E) = \mu(B)^{-1} \mu(E \cap B)$$

ואז $\mu_A, \mu_B \in P$ ומתקיים $\mu = \mu(A)\mu_A + \mu(B)\mu_B$ ו- $\mu(A) + \mu(B) = 1$ ו- $\mu(A), \mu(B) \in (0, 1)$. וכמו כן ברור ש- $\mu_A \neq \mu_B$ כי $\mu_A(A) = 1, \mu_B(A) = 0$. אז במקרה זה μ אינה נקודת קיצון של P . זה מראה שאם μ היא כן נקודת קיצון של P , אז לכל $A \subseteq T$ קבוצת בורל מתקיים $\mu(A) \in \{0, 1\}$. לכל $\theta \in [0, 2\pi]$ נסמן $E_\theta = \{e^{it} : t \in [0, \theta]\}$. נקבע μ נקודת קיצון של P . אז ממה שראינו, $\mu(E_\theta) \in \{0, 1\}$ לכל $\theta \in [0, 2\pi]$.

מתקיים $E_{2\pi} = T$, ולכן $\mu(E_{2\pi}) = 1$ ולכן $\{\theta : \mu(E_\theta) = 1\}$ לא ריקה.

אז נוכל לסמן $\theta_0 = \inf \{\theta : \mu(E_\theta) = 1\}$.

אז יש $\theta_n \in (\theta_0, 2\pi]$ סדרה יורדת עבורה $\mu(E_{\theta_n}) = 1$ לכל n וגם $\theta_n \rightarrow \theta_0$.

מתקיים $\bigcap_n E_{\theta_n} = E_{\theta_0}$ ו- E_{θ_n} יורדת בהכלה, ולכן נקבל $\mu(E_{\theta_0}) = 1$ ו- $\mu(E_{\theta_0}) = 1$ אז $\mu(E_{\theta_0}) = 1$.

מצד שני אם ניקח סדרה עולה כלשהי $\phi_n \in [0, \theta_0]$ כך ש- $\phi_n \rightarrow \theta_0$, הרי ש- $\mu(E_{\phi_n}) \neq 1$ לכל n ולכן $\mu(E_{\phi_n}) = 0$ לכל n . מתקיים $\bigcup_n E_{\phi_n} = \{e^{it} : [0, \theta_0)\}$ ו- E_{ϕ_n} עולה בהכלה, ולכן $\mu(E_{\phi_n}) \rightarrow \mu(\{e^{it} : [0, \theta_0)\}) = 0$ ולכן $\mu(\{e^{it} : [0, \theta_0)\}) = 0$.

אז נקבל

$$\mu(\{e^{i\theta_0}\}) = \mu(E_{\theta_0} \setminus \{e^{it} : [0, \theta_0)\}) = \mu(E_{\theta_0}) - \mu(\{e^{it} : [0, \theta_0)\}) = 1 - 0 = 1$$

ולכן μ נתמכת על היחידון $\{e^{i\theta_0}\}$ כנדרש.

(ה)

i. תהא W סביבה של e ב- G , ונראה שקיימת U סביבה של e שמקיימת $U^{-1} = U$ וגם $U \cdot U \subseteq W$.

אכן, מתקיים $e \cdot e = e$ ומכך שהכפל רציף יש סביבות V_1, V_2 של e עבורן $V_1 V_2 \subseteq W$. נגדיר

$$U = V_1 \cap V_2 \cap V_1^{-1} \cap V_2^{-1}$$

לקיחת הופכי היא הומיאומורפיזם של G , ולכן U פתוחה.

כמו כן $e \in V_1$ וגם $e \in V_2$ ו- $e^{-1} = e$ ולכן $e \in U$, כלומר U סביבה של e .

כמו כן מכך שלקיחת הופכי היא חח"ע ועל, מתקיים $U^{-1} = U$.

לבסוף, מתקיים $U \subseteq V_1$ וגם $U \subseteq V_2$ ולכן $U \cdot U \subseteq V_1 V_2 \subseteq W$ כנדרש.

ii. יהיו $K, C \subseteq G$, קומפקטית, C סגורה ו- $K \cap C = \emptyset$. נראה שיש V סביבה של e עבורה

$$(KV) \cap (CV) = \emptyset$$

אם $K = \emptyset$ אז לכל סביבה V של e שנבחר מתקיים $K + V = \emptyset$ וסיימנו.

אז נניח $K \neq \emptyset$, ונקבע $x \in K$ כלשהי.

מכך ש- C סגור ו- $x \notin C$, נקבל ש- $x^{-1}C$ של e כלומר $G \setminus (x^{-1}C)$ היא סביבה של e . אז ממה

$$V_x \cdot V_x \cdot V_x \subseteq G \setminus (x^{-1}C) \text{ וגם } V_x^{-1} = V_x \text{ שמקיימת } e \text{ של } V_x$$

$$\text{אז } xV_x^3 \cap C = \emptyset \text{ כלומר } xV_x^3 \subseteq G \setminus C$$

אז אם $a, b, c \in V_x$ מתקיים גם $c^{-1} \in V_x$ ואז $abc^{-1} \notin C$ ולכן $abc \notin C$ לכל $a, b, c \in V_x$,

זה מראה $(xV_x^2) \cap (CV_x) = \emptyset$. את הבניה הזו עושים לכל $x \in K$ ומקבלים V_x בעלת התכונות

האלה.

$\{xV_x\}$ הוא כיסוי פתוח של K , ולכן יש $x_1, \dots, x_n$ עבורם $K \subseteq \bigcup_{i=1}^n x_i V_{x_i}$. נסמן $V =$

$$\bigcap_{i=1}^n V_{x_i}. \text{ אז } V \text{ סביבה של } e \text{ ומתקיים}$$

$$KV = \bigcup_{i=1}^n x_i V_{x_i} V \subseteq \bigcup_{i=1}^n x_i V_{x_i}^2$$

אבל ממה שראינו $x_i V_{x_i}^2 \cap CV_{x_i} = \emptyset$ לכל i , ומתקיים $V \subseteq V_{x_i}$ לכל i ולכן $(\bigcup_{i=1}^n x_i V_{x_i}^2) \cap CV = \emptyset$

$$\text{ולכן } KV \cap CV = \emptyset \text{ כנדרש.}$$

ii. יהא $\mathcal{B}$ בסיס מקומי ב- e עבור הטופולוגיה של G .

יהא $W \in \mathcal{B}$. אז $G \setminus W$ היא קבוצה סגורה, ו- $G \setminus W \cap \{e\} = \emptyset$, וכמובן $\{e\}$ קומפקטית.

אז מהמשפט הקודם, יש סביבה של e עבורה $V \cap ((G \setminus W) V) = \emptyset$.

נבחין כי $(G \setminus W) V$ היא קבוצה פתוחה, ולכן $G \setminus ((G \setminus W) V)$ היא קבוצה סגורה שמכילה את V ,

$$\text{כלומר } \overline{V} \cap ((G \setminus W) V) = \emptyset.$$

אז בפרט $\overline{V} \cap (G \setminus W) = \emptyset$ כלומר $\overline{V} \subseteq W$.

עכשיו ניקח $U \in \mathcal{B}$ כלשהי שמקיימת $U \subseteq V$ ונקבל $\overline{U} \subseteq \overline{V}$ ולכן $\overline{U} \subseteq W$ כנדרש.

iii. נניח שכל היחידונים ב- G סגורים. אז לכל $x, y \in G$, הקבוצות $\{x\}, \{y\}$ סגורות וקומפקטיות, שוב

מאותו משפט נקבל שיש V סביבה של e עבורה $xV \cap yV = \emptyset$. אבל xV, yV הן סביבות של x, y

בהתאמה ולכן G האוסדורף כנדרש.

(ו) נתחיל עם טענת עזר.

יהיו $A, B \subseteq G$ קשירות כלשהן. נראה ש- A^{-1}, AB גם הן קשירות. ראשית, אם $U, V \subseteq G$ פתוחות ומקיימות

$$\begin{aligned} U \cap A^{-1} &\neq \emptyset, \\ (U \cup V) \cap A^{-1} &= A^{-1} \\ U \cap V \cap A &= \emptyset \end{aligned}$$

אז מתקיים

$$\begin{aligned} U^{-1} \cap A &\neq \emptyset \\ (U^{-1} \cup V^{-1}) \cap A &= A \\ U^{-1} \cap V^{-1} \cap A^{-1} &= \emptyset \end{aligned}$$

גם U^{-1}, V^{-1} פתוחות, ולכן מכך ש- A קשירה נקבל $V^{-1} \cap A = \emptyset$, ולכן $V \cap A^{-1} = \emptyset$. זה מראה ש- A^{-1} קשירה.

אם $B = \emptyset$ ברור ש- AB קשירה. נניח $B \neq \emptyset$. עכשיו נניח $U, V \subseteq G$ פתוחות ומקיימות

$$\begin{aligned} U \cap AB &\neq \emptyset, \\ (U \cup V) \cap AB &= AB \\ U \cap V \cap AB &= \emptyset \end{aligned}$$

אז לכל $a \in A$ מתקיים

$$\begin{aligned} (U \cup V) \cap aB &= aB \\ U \cap V \cap aB &= \emptyset \end{aligned}$$

אז מכך ש- aB קשירה, מתקיים $aB \cap V = \emptyset$, $aB \cap U = \emptyset$ או $aB \subseteq V$, ובכל מקרה נקבל $a \in UB^{-1} \cup VB^{-1}$ ו- $a \notin UB^{-1} \cap VB^{-1}$.

אז נקבל

$$\begin{aligned} (UB^{-1} \cup VB^{-1}) \cap A &= A \\ UB^{-1} \cap VB^{-1} \cap A &= \emptyset \end{aligned}$$

כמו כן UB^{-1}, VB^{-1} פתוחות, ו- $UB^{-1} \neq \emptyset$, כי U, B שניהן לא ריקות.

אז מקשירות A נקבל $VB^{-1} \cap A = \emptyset$. אז לכל $a \in A$ ולכל $b \in B$ מתקיים $ab \notin V$ כלומר $V \cap AB = \emptyset$. זה מראה ש- AB קשירה.

זה מסיים את טענת העזר.

עכשי ומכך ש- H קשירה, נקבל H^2 וגם H^{-1} קשירות. כמו כן $H^2, H^{-1} \in e$, ולכן מכך ש- H רכיב הקשירות של H נקבל $H^{-1} \subseteq H$ וגם $H^2 \subseteq H$. זה מראה ש- H היא תת-חבורה. לבסוף, אם $x \in G$, אז כפל ב- x הוא הומיאומורפיזם ולכן $x^{-1}Hx$ קשירה, ומתקיים $e = x^{-1}ex \in x^{-1}Hx$, ולכן נקבל $x^{-1}Hx \subseteq H$ לכל $x \in G$. אז נקבל לכל $x \in G$ גם $x \subseteq x^{-1}Hx$ (xHx^{-1}) . $H \subseteq x^{-1}(xHx^{-1})$. זה מראה $x^{-1}Hx = H$ לכל $x \in G$, כלומר H תת-חבורה נורמלית של G כנדרש.

(ז) תהא G חבורה טופולוגית, $H \subseteq G$ תת-חבורה פתוחה.

אם $h \in H$ ו- $x \in G$, וגם $xh \in H$, אז $x \in h^{-1}H = H$. לכן אם $x \in G \setminus H$, $h \in H$, אז $xh \in G \setminus H$. אז לכל $x \in G \setminus H$ מתקיים $xH \subseteq G \setminus H$. מצד שני, לכל $x \in G \setminus H$ מתקיים $x = xe \in xH$. זה מראה את השוויון $G \setminus H = \bigcup_{x \in G \setminus H} xH$. מכך ש- H פתוחה, גם xH פתוחה לכל $x \in G$. לכן $G \setminus H$ פתוחה כאיחוד של קבוצות פתוחות, ולכן H סגורה כנדרש.

(ח) עבור $A \subseteq C(G)$ נסמן C_A את אוסף הפונקציות $f \in C(G)$ עבורן $f = 0$ מחוץ ל- A וגם $0 \leq f \leq 1$.

נטען שלכל W קבוצת פתוחה מתקיים $m(W) = \sup_{f \in C_W} \int_G f dm$. ברור שאם $f \in C_W$ אז $\int_G f dm \leq m(W)$ ולכן $\sup_{f \in C_W} \int_G f dm \leq m(W)$. בכיוון השני, G היא האוסדורף קומפקטית ולכן מהלמה של אוריסון לכל $K \subseteq W$ קומפקטית יש $f_K \in C_W$ עבורה $f_K = 1$ על K , ולכן

$$\sup_{f \in C_W} \int_G f dm \geq \int_G f_K dm \geq m(K)$$

לכל $K \subseteq W$ קומפקטית. מרגולריות m נקבל $\sup_{f \in C_W} \int_G f dm \geq m(W)$. אז אכן קיבלנו את הדרוש.

עכשיו אם W פתוחה, $x \in G$ כלשהי. נבחין כי אם $f \in C_W$, אז $L_{x^{-1}}f \in C_{xW}$, כי אם $f(y) = 0$ כאשר $y \notin xW$, אז $f(x^{-1}y) = 0$ עבור $y \notin W$. אבל עכשיו אם $f \in C(G)$, $L_{x^{-1}}f \in C_{xW}$, אז $L_x L_{x^{-1}}f \in C_W$ כלומר $f \in C_W$. אז $C_{xW} = L_{x^{-1}}(C_W)$ לכל $x \in G$ פתוחה W ולכן

$$m(xW) = \sup_{f \in C_{xW}} \int_G f dm = \sup_{f \in C_W} \int_G L_{x^{-1}}f dm = \sup_{f \in C_W} \int_G f dm = m(W)$$

ומרגולריות חיצונית, לכל $E \subseteq G$ בורל ולכל $x \in G$ נקבל

$$\begin{aligned} m(xE) &= \inf \{m(W) : xE \subseteq W, W \text{ open}\} \\ &= \inf \{m(x^{-1}W) : E \subseteq x^{-1}W, W \text{ open}\} \\ &= \inf \{m(W) : E \subseteq W, W \text{ open}\} \\ &= m(E) \end{aligned}$$

וזה מראה ש- m אינווריאנטית להזזות כלשהן.

עכשיו נקבע $x_0 \in V$ כלשהו. אז לכל $x \in G$ מתקיים $x \in xx_0^{-1}V$.

אז האוסף $\{xV\}_{x \in G}$ הוא כיסוי פתוח של G .

מקומפקטיות, יש $x_1, \dots, x_n$ עבורם $G = \bigcup_i x_i V$.

אז מתקיים $m(G) \leq \sum_{i=1}^n m(x_i V) = n \cdot m(V)$ ולכן $1 = m(G) \leq n \cdot m(V)$ וכן $m(V) \geq n^{-1} > 0$ כנדרש.

(ט)

i. נניח $f \in A \cap B$. נבחין כי A, B הם מרחבי הילברט, $\{e_n : n \geq 0\}$ קבוצה אורתוגונלית מקסימלית

ב- A , $\{e_{-n} + ne_n : n \geq 1\}$ קבוצה אורתוגונלית מקסימלית ב- B . לכן מתקיים

$$\begin{aligned} f &= \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, e_{-n} + ne_n \rangle (e_{-n} + ne_n) \\ f &= \sum_{n=0}^{\infty} \langle f, e_n \rangle e_n \end{aligned}$$

כאשר ההתכנסות של הטורים הם בנורמת L^2 כמובן.

אז נקבל

$$\sum_{n=0}^{\infty} \langle f, e_n \rangle e_n = \sum_{n=1}^{\infty} (\langle f, e_{-n} + ne_n \rangle e_{-n} + n \langle f, e_{-n} + ne_n \rangle e_n)$$

אבל גם $\{e_n : n \in \mathbb{Z}\}$ היא קבוצה אורתוגונלית מקסימלית, ולכן השוויון האחרון גורר שהמקדמים

של כל e_n בשני האגפים הם שווים.

אז מתקיים $\langle f, e_0 \rangle = 0$ ולכל $n \geq 1$ מתקיים

$$n \langle f, e_{-n} + ne_n \rangle = \langle f, e_n \rangle$$

$$\langle f, e_{-n} + ne_n \rangle = 0$$

מהמשוואה השני נקבל $\langle f, e_{-n} \rangle = -n \langle f, e_n \rangle$ ולכן

$$\langle f, e_n \rangle = n \langle f, e_{-n} + ne_n \rangle = n \langle f, e_{-n} \rangle + n^2 \langle f, e_n \rangle$$

$$= n(-n \langle f, e_n \rangle) + n^2 \langle f, e_n \rangle = 0$$

לכל $n \geq 1$, ואז גם $\langle f, e_{-n} \rangle = -n \langle f, e_n \rangle = \langle f, e_{-n} \rangle = 0$ לכל $n \geq 1$.

אז $\langle f, e_n \rangle = 0$ לכל $n \in \mathbb{Z}$ ולכן $f = 0$.

ii. זה הוכח כבר בתרגיל 20 של פרק 1.

iii. תהא $P : X \rightarrow X$ ההטלה על טווח A וגרעין B .

אז לכל $n \geq 0$ מתקיים $Pe_n = e_n$ (כי $e_n \in A$) ולכל $n \geq 1$ נקבל $Pe_{-n} = P(e_{-n} + ne_n) -$

$$nPe_n = ne_n$$

אז לכל $n \geq 1$ מתקיים $P(n^{-1}e_{-n}) = e_n$ ולכן הסדרה $\{P(n^{-1}e_{-n})\}$ לא מתכנסת, למרות ש-

$$n^{-1}e_{-n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ ב-} X. \text{ זה מראה ש-} P \text{ לא רציפה, כנדרש.}$$

(י)

i. יהא $x^* \in X^*$. אז לכל $x \in X$ מתקיים

$$\langle x, P^*(P^*x^*) \rangle = \langle Px, P^*x^* \rangle = \langle P(Px), x^* \rangle = \langle Px, x^* \rangle = \langle x, P^*x^* \rangle$$

ולכן $P^*x^* = P^*(P^*x^*)$ לכל x^* , ולכן $(P^*)^2 = P^*$ כנדרש.

ii. נניח $PQ = QP$ ו- $P \neq Q$.

אז מתקיים $P(I - Q) \neq 0$ או $Q(I - P) \neq 0$ (כי אחרת $Q = QP = PQ = P$).

אם $P(I - Q) \neq 0$, אז קיים $x \in X$ עבורו $(P - Q)x \neq 0$.

אז נקבל

$$\begin{aligned} (P - Q)(P(I - Q)x) &= PP(I - Q)x - QP(I - Q)x \\ &= P(I - Q)x - P(Q - Q^2)x \\ &= P(I - Q)x \end{aligned}$$

ולכן

$$\left\| (P - Q) \left(\frac{P(I - Q)x}{\|P(I - Q)x\|} \right) \right\| = 1$$

ואם $Q(I - P) \neq 0$ אז יש $x \in X$ עבורו $Q(I - P)x \neq 0$ ואז

$$\begin{aligned} (P - Q)Q(I - P)x &= PQ(I - P)x - QQ(I - P)x \\ &= Q(P - P^2)x - Q(I - P)x \\ &= -Q(I - P)x \end{aligned}$$

ולכן

$$\left\| (P - Q) \left(\frac{Q(I - P)x}{\|Q(I - P)x\|} \right) \right\| = \frac{\|-Q(I - P)x\|}{\|Q(I - P)x\|} = 1$$

ולכן בכל מקרה יש וקטור מנורמה 1 ש- $P - Q$ שולח לוקטור אחר מנורמה 1, ולכן $\|P - Q\| \geq 1$

כנדרש.

(יא)

i. $PQ = QP = 0$. אז מתקיים

$$(P + Q)^2 = P^2 + PQ + QP + Q^2 = P + Q$$

ולכן $P + Q$ הטלה כנדרש.

בכיוון השני נניח $P + Q$ הטלה. אז מתקיים

$$P + Q = (P + Q)^2 = P^2 + PQ + QP + Q^2 = P + PQ + QP + Q$$

ולכן $PQ + QP = 0$ אז

$$PQ - QP = PQ - (QP)P = P^2Q + PQP = P(PQ + QP) = 0$$

ולכן $PQ = QP = 0$ ולכן $PQ = QP$ כנדרש.

עכשיו נניח שאכן $P + Q$ הטלה.

$$\mathcal{N}(P) \cap \mathcal{N}(Q) \subseteq \mathcal{N}(P + Q)$$

כמו כן $P(P + Q) = P^2 + PQ = P$ ולכן $\mathcal{N}(P + Q) \subseteq \mathcal{N}(P)$ וגם $Q(P + Q) = QP + Q^2 = Q$

$$\mathcal{N}(P + Q) \subseteq \mathcal{N}(Q)$$

אז $\mathcal{N}(P + Q) = \mathcal{N}(P) \cap \mathcal{N}(Q)$ כלומר $\mathcal{N}(P + Q) \subseteq \mathcal{N}(P) \cap \mathcal{N}(Q)$ כנדרש.

$$\mathcal{R}(P + Q) \subseteq \mathcal{R}(P) + \mathcal{R}(Q)$$

מצד שני אם $P + Q$ טלה, נקבל $\mathcal{R}(P) \subseteq \mathcal{R}(P + Q)$ ומכך ש- $Q = (P + Q)Q$ נקבל

$$\mathcal{R}(Q) \subseteq \mathcal{R}(P + Q)$$

אז $\mathcal{R}(P) + \mathcal{R}(Q) = \mathcal{R}(P + Q)$ ולכן $\mathcal{R}(P) + \mathcal{R}(Q) \subseteq \mathcal{R}(P + Q)$ כנדרש.

לבסוף אם $Px = Qy$ עבור $x, y \in X$ כלשהם אז $Px = P^2x = PQy = 0$ ולכן $\mathcal{R}(P) \cap \mathcal{R}(Q) = \{0\}$ כנדרש.

ii. נניח $PQ = QP = 0$ אז $(PQ)^2 = PQPQ = P^2Q^2 = PQ$

אם $x \in \mathcal{N}(PQ)$ אז $PQx = 0$ ולכן $QP x = 0$ ולכן $Px \in \mathcal{N}(Q)$. כמו כן $x - Px \in \mathcal{N}(P)$

$$x \in \mathcal{N}(P) + \mathcal{N}(Q)$$

$$\mathcal{N}(PQ) \subseteq \mathcal{N}(P) + \mathcal{N}(Q)$$

בכיוון השני, אם $x \in \mathcal{N}(P), y \in \mathcal{N}(Q)$ אז

$$PQ(x + y) = QPx + PQy = 0$$

ולכן $\mathcal{N}(PQ) = \mathcal{N}(P) + \mathcal{N}(Q)$ אז $\mathcal{N}(P) + \mathcal{N}(Q) \subseteq \mathcal{N}(PQ)$ כנדרש.

$$\mathcal{R}(PQ) = \mathcal{R}(QP) \subseteq \mathcal{R}(Q)$$

$$\mathcal{R}(PQ) \subseteq \mathcal{R}(P) \cap \mathcal{R}(Q)$$

בכיוון השני, אם $x, y \in Y$ ו- $Px = Qy$ אז $Px = P^2x = PQy \in \mathcal{R}(PQ)$ ולכן $\mathcal{R}(P) \cap \mathcal{R}(Q) \subseteq \mathcal{R}(PQ)$

אז $\mathcal{R}(PQ) = \mathcal{R}(P) \cap \mathcal{R}(Q)$ כנדרש.

iii. נסמן

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, Q = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

אז P, Q הטלות. מתקיים

$$\mathcal{N}(P) = \{(0, \beta) : \beta \in \mathbb{C}\}$$

$$\mathcal{N}(Q) = \{(\alpha, \alpha) : \alpha \in \mathbb{C}\}$$

אבל $PQ = Q$, ולכן $\mathcal{N}(P) + \mathcal{N}(Q) \neq \mathcal{N}(PQ)$

זה מראה שהמסקנה של הסעיף הקודם לא נכונה לכל שתי הטלות כלשהן P, Q .

(יב) נתחיל בטענה כללית: אם G חבורה קומפקטית, ו- $g \in C(T)$, אז g רציפה במ"ש במובן שבו לכל $\varepsilon > 0$ יש

$$V \text{ סביבה של } e \in G \text{ עבורה אם } x^{-1}y \in V \text{ אז } |g(x) - g(y)| < \varepsilon$$

אכן מרציפות g , לכל x יש סביבה V_x של e עבורה אם $y \in xV_x$ אז $|g(x) - g(y)| < \varepsilon/2$. לכל x יש U_x

$$U_x^2 \subseteq V_x \text{ עבורה } e \text{ סביבה של } e$$

מקומפקטיות יש $x_1, \dots, x_n \in G$ עבורם $G = \bigcup_i U_{x_i}$

ניקח $V = \bigcap_i U_{x_i}$. אז אם $x^{-1}y \in V$, ניקח i כלשהו עבורו $x \in U_{x_i}$. מתקיים בפרט $x^{-1}y \in U_{x_i}$ ולכן

$$y = x \cdot x^{-1}y \in U_{x_i}^2 \subseteq V_{x_i}$$

אז x, y שניהם ב- V_{x_i} ולכן

$$|g(x) - g(y)| \leq |g(x) - g(x_i)| + |g(x_i) - g(y)| < \varepsilon$$

כנדרש.

עכשיו נסמן ב- σ את מידת האר על T . מתקיים $\|f\|_1 = \int_T f d\sigma$ לכל $f \in L^1(T)$.

תהא $f \in L^1(T)$ כלשהי. יהא $\varepsilon > 0$. הפונקציות הרציפות צפופות ב- $L^1(T)$ ולכן יש $g \in C(T)$ עבורה

$$\|f - g\|_1 < \varepsilon$$

מקומפקטיות T , ומהטענה שראינו, יש סביבה V של $1 \in T$ עבורה אם $\zeta, \xi \in T$ ו- $\zeta^{-1}\xi \in V$, אז

$$|g(\zeta) - g(\xi)| < \varepsilon$$

אם $\zeta_1, \zeta_2 \in T$ ו- $\zeta_1^{-1}\zeta_2 \in V$, אז גם לכל ξ מתקיים $\zeta_2\xi \in V$, כלומר לכל $\xi \in T$ מתקיים

$$|g(\zeta_1\xi) - g(\zeta_2\xi)| < \varepsilon, \text{ כלומר } \|\tau_{\zeta_1}g - \tau_{\zeta_2}g\|_\infty < \varepsilon, \text{ ובפרט } \|\tau_{\zeta_1}g - \tau_{\zeta_2}g\|_1 < \varepsilon.$$

אז לכל $\zeta_1, \zeta_2 \in T$ עבורם $\zeta_1^{-1}\zeta_2 \in V$ נקבל

$$\begin{aligned} \|\tau_{\zeta_1}f - \tau_{\zeta_2}f\|_1 &\leq \|\tau_{\zeta_1}f - \tau_{\zeta_1}g\|_1 + \|\tau_{\zeta_1}g - \tau_{\zeta_2}g\|_1 + \|\tau_{\zeta_2}g - \tau_{\zeta_2}f\|_1 \\ &< \int_T |\tau_{\zeta_1}(f - g)| d\sigma + \varepsilon + \int_T |\tau_{\zeta_2}(f - g)| d\sigma \\ &= \int_T |f - g| d\sigma + \varepsilon + \int_T |f - g| d\sigma \\ &= 2\|f - g\|_1 + \varepsilon = 3\varepsilon \end{aligned}$$

זה מראה שלכל $f \in L^1(T)$ קבועה, הפונקציה $\zeta \mapsto \tau_\zeta f$ היא פונקציה רציפה במ"ש מ- T ל- $L^1(T)$ (במ"ש במובן דומה לזה שהוגדר בטענה הכללית).

עכשיו אם $\zeta \in T, g \in L^1(T)$ פונקציות כלשהן, וניקח $\varepsilon > 0$, אז יש סביבה V של $1 \in T$ עברה אם $\xi \in \zeta V$ אז $\|\tau_\xi g - \tau_\zeta g\|_1 < \varepsilon$, ולכן לכל $\xi \in \zeta V$ ולכל $f \in B_\varepsilon(g)$ מתקיים

$$\begin{aligned} \|\tau_\xi f - \tau_\zeta g\|_1 &\leq \|\tau_\xi f - \tau_\xi g\|_1 + \|\tau_\xi g - \tau_\zeta g\|_1 \\ &< \int_T |\tau_\xi(f - g)| d\sigma + \varepsilon \\ &= \int_T |f - g| d\sigma + \varepsilon \\ &= \|f - g\|_1 + \varepsilon < 2\varepsilon \end{aligned}$$

כנדרש.

(יג) נקבע $g \in L^1$ כלשהי עברה $\int_R g dm \neq 0$ ונטען ש- $g + Y$ פורש של L^1/Y .
אכן, תהא $f \in L^1$ כלשהי. אז מכך ש- $\int_R g dm \neq 0$ יש $\alpha \in \mathbb{C}$ עבורו $\alpha \int_R g dm = \int_R f dm$ ולכן $f - \alpha g \in Y$ כלומר $f \in \alpha(g + Y)$ כנדרש.
זה מראה ש- L^1/Y הוא חד-ממדי ולכן קיימת השלמה ל- Y כנדרש.

עכשיו תהא P הטלה כלשהי של X על Y .
אז $X = Y + \mathcal{N}(P)$ וגם $\mathcal{N}(P) = \{0\}$.
תהא $\pi : X \rightarrow L^1/Y$ מפת החלוקה. אם $\pi f = 0$ עבור $f \in \mathcal{N}(P)$ כלשהי, אז $f \in Y$, אבל אז $f = 0$. זה מראה ש- π חח"ע על $\mathcal{N}(P)$ ולכן $\mathcal{N}(P)$ איזומורפי כמרחב וקטורי ל- $\pi(\mathcal{N}(P))$, אבל $\pi(\mathcal{N}(P)) \subseteq L^1/Y$ ולכן ממה שראינו נקבל ש- $\pi(\mathcal{N}(P))$ הוא ממד לכל היותר 1, ולכן גם $\mathcal{N}(P)$ הוא לכל היותר חד-ממדי.

מצד שני, $X = Y + \mathcal{N}(P)$ וגם $X \neq Y$ ולכן $\mathcal{N}(P) \neq \{0\}$. אז $\mathcal{N}(P)$ היא מרחב חד-ממדי.

אז יש $g \in \mathcal{N}(P)$ כלשהי עבורו $g \neq 0$, ואז $\mathcal{N}(P) = \{\alpha g : \alpha \in \mathbb{C}\}$.

נקבע לרגע $f \in L^1$ כלשהי. אז $f - Pf \in \mathcal{N}(P)$ כי P הטלה.

אז יש $\alpha \in \mathbb{C}$ עבורו $\alpha g = f - Pf$ ולכן

$$\alpha \int_R g dm = \int_R (f - Pf) dm = \int_R f dm - \int_R Pf dm = \int_R f dm$$

ומכך ש- $g \in \mathcal{N}(P), g \neq 0$, בפרט $g \notin Y$ ולכן $\int_R g dm \neq 0$

$$\alpha = \left(\int_R g dm \right)^{-1} \left(\int_R f dm \right)$$

ולכן

$$Pf = f - \left(\int_R g dm \right)^{-1} \left(\int_R f dm \right) g$$

לכל $f \in L^1$.

עכשיו מכך ש- $\int_R g dm \neq 0$, ומכך ש-

$$\int_{[-N, N]} g dm \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \int_R g dm$$

הרי שקיים N גדול מספיק עבורו $\int_{[-N, N]} g dm \neq 0$.

נקבע $s = 2N$. אם בשלילה $\tau_s g = g$, אז גם $\tau_s^{-1} \tau_s g = g$ ומשם באינדוציה פשוטה $\tau_{ks} g =$

g לכל $k \in \mathbb{Z}$, ואז האינדוציות תחת הזזות של מידת לבג נותנת

$$\begin{aligned} \int_{N+(k-1)s}^{N+ks} g(x) dx &= \int_R \chi_{[N+(k-1)s, N+ks]}(x) g(x) dx \\ &= \int_R \chi_{[-N, N]}(x - ks) (\tau_{-ks} g)(x) dx \\ &= \int_R \chi_{[-N, N]}(x - ks) g(x - ks) dx \\ &= \int_R \tau_{-ks}(\chi_{[-N, N]}(x) g(x)) dx \\ &= \int_R \chi_{[-N, N]}(x) g(x) dx \\ &= \int_{[-N, N]} g(x) dx \neq 0 \end{aligned}$$

לכל $k \in \mathbb{Z}$, בסתירה לכך ש- $g \in L^1$. אז $\tau_s g \neq g$.

אז שוב מהאינדוציות של מידת לבג נקבל

$$P\tau_s g = \tau_s g - \left(\int_R g dm \right)^{-1} \left(\int_R \tau_s g dm \right) g = \tau_s g - g \neq 0$$

בעוד $\tau_s P = 0$, וזה מראה ש- $P\tau_s \neq \tau_s P$ כנדרש.

(יד) אם $x - TSx = 0$ אז $x = TSx$ ובפרט $x \in \mathcal{R}(T)$ לכן $\mathcal{N}(I - TS) \subseteq \mathcal{R}(T)$.

מצד שני, לכל $x \in X$ מתקיים $(I - TS)Tx = Tx - TSTx = Tx - Tx = 0$.

לכן $\mathcal{R}(T) \subseteq \mathcal{N}(I - TS)$ או $\mathcal{R}(T) = \mathcal{N}(I - TS)$.

מרציפות $T, S, I - TS$ רציף ולכן $\mathcal{N}(I - TS)$ סגור ולכן $\mathcal{R}(T)$ סגור כנדרש.

(טו)

i. יהא E התומך של μ . אם $\mu = 0$ אז $E = \emptyset$ והטענה מתקיימת באופן ריק.

נניח $\mu \neq 0$. לכל $t \in R$ מתקיים $t\mu \in A^\perp$, ולכן אם בשלילה $\|\mu\| < 1$, נוכל לבחור $t > 1$ עבורו

$\|\mu\| < t\|\mu\| < 1$, ונקבל ש- μ היא נקודה פנימית בקטע $[0, t\mu]$, שהקצוות שלו מוכלים בכדור היחידה

הסגור של $A^\perp$, בסתירה לכך ש- μ נקודת קיצון של הכדור הזה.

אז $\|\mu\| = 1$.

מרציפות f וקומפקטיות S , יש $M < \infty$ עבורו $|f| < M$ בכל S .

נגדיר מידות σ, τ ע"י $d\sigma = \frac{1}{2M} (M + f) d\mu, d\tau = \frac{1}{2M} (M - f) d\mu$.

אז לכל $g \in A$ מתקיים

$$\begin{aligned}\int_S g d\sigma &= \frac{1}{2M} \int_S g (M + f) d\mu = \int_S g d\mu + \frac{1}{2M} \int_S g f d\mu = 0 \\ \int_S g d\tau &= \frac{1}{2M} \int_S g (M - f) d\mu = \int_S g d\mu - \frac{1}{2M} \int_S g f d\mu = 0\end{aligned}$$

ולכן $\sigma, \tau \in A^\perp$.

מכך f -ש-ממשית ו- $|f| < M$, נקבל $M + f, M - f > 0$ בכל S .

כמו כן מכך f -ש-ממשית מתקיים $d|\sigma| = \frac{1}{2M} (M + f) d|\mu|, d|\tau| = \frac{1}{2M} (M - f) d|\mu|$ ולכן נקבל

$\|\sigma\|, \|\tau\| > 0$.

מתקיים גם

$$\|\sigma\| + \|\tau\| = \frac{1}{2M} \int_S (M + f) d|\mu| + \frac{1}{2M} \int_S (M - f) d|\mu| = |\mu|(S) = 1$$

וגם

$$\mu = \sigma + \tau = \|\sigma\| \left(\|\sigma\|^{-1} \sigma \right) + \|\tau\| \left(\|\tau\|^{-1} \tau \right)$$

כלומר μ נמצאת בקטע $\left[\|\sigma\|^{-1} \sigma, \|\tau\|^{-1} \tau \right]$. ראינו ש- $\sigma, \tau \in A^\perp$ ולכן הקצוות של הקטע האחרון

נמצאים בכדור היחידה הסגור של $A^\perp$, ומכך μ -ש- μ היא נקודת קיצון של הכדור הזה, הרי שמתקיים

$\sigma = \|\sigma\|^{-1} \mu$, כלומר $\mu = \|\sigma\| \sigma$.

אז $d\mu = \frac{1}{2M} (M + f) d\mu = \|\sigma\| d\sigma$.

אז לכל E מדידה מתקיים

$$\int_E \frac{1}{2M} (M + f) - \|\sigma\| d\mu = 0$$

ממשפט רדון-ניקודים, יש $h \in L^1(S)$ עבורה $|h| = 1$ כמעט בכל מקום ו- $d\mu = h d|\mu|$, ולכן לכל E

מדידה נקבל

$$\int_E \left(\frac{1}{2M} (M + f) - \|\sigma\| \right) h d|\mu| = 0$$

ולכן $h = 0$ $\left(\frac{1}{2M} (M + f) - \|\sigma\| \right)$ כמעט בכל מקום $[\mu]$, ומכך ש- $|h| = 1$ כמעט בכל מקום נקבל

$f = 2M \|\sigma\| - M$ כמעט בכל מקום $[\mu]$.

תהא V קבוצה פתוחה עבורה $V \cap E \neq \emptyset$.

אז $E \setminus V = E \cap (S \setminus V)$ היא קומפקטית כחיתוך של קבוצה קומפקטית וקבוצה סגורה, ומכך

ש- $V \cap E \neq \emptyset$ נקבל ש- $E \setminus V$ תת-קבוצה ממש של E .

אז מכך ש- E התומך של μ , נקבל $\|\mu\| (E \setminus V) < \|\mu\|$, ולכן $|\mu|(V \cap E) > 0$.

אז מכך ש- $f = 2M \|\sigma\| - M$ במעט בכל מקום $\|\mu\|$, הרי שיש לפחות נקודה אחת ב- $V \cap E$ שבה $f = 2M \|\sigma\| - M$.

זה מראה שהקבוצה $\{x \in E : f(x) = 2M \|\sigma\| - M\}$ צפופה ב- E .

מציפות של f נקבל $f = 2M \|\sigma\| - M$ בכל E , ובפרט f קבועה ב- E כנדרש.

ii. נסמן $S = \{1, 2, 3\}$ עם הטופולוגיה הדיסקטית. ברור ש- S האוסדורף קומפקטי.

נגדיר $\mu, \sigma \in M(S)$ ע"י $\mu(\{j\}) = 1/3, \sigma(\{j\}) = \frac{1}{3}\omega^{j-1}$ לכל $j \in S$.

נגדיר גם $f \in C(S)$ ע"י $f(j) = \omega^{j-1}$ לכל $j \in S$.

נסמן Y תת-המרחב של $M(S)$ שנפרש ע"י $\{\mu, \sigma\}$ ו- $Y^\perp = A$. אז A סגור ו- $Y^\perp = A^\perp$ כי גם Y סגור.

אז $\sigma \in A^\perp$ ולכן לכל $g \in A$ מתקיים $\int_S g f d\mu = 0$ כנדרש.

כמו כן ברור ש- f לא קבועה על התומך של μ , שהוא כל S .

נותר להראות ש- μ נקודת קיצון של כדור היחידה הסגור של $A^\perp$.

יהיו $\mu_1, \mu_2 \in A^\perp, t \in (0, 1)$ עבורם $\|\mu_1\|, \|\mu_2\| \leq 1$ ו- $\mu = (1-t)\mu_1 + t\mu_2$.

מכך ש- $\|\mu\| = 1$ נקבל $\|\mu_1\| + t\|\mu_2\| = 1$ ומכך ש- $\|\mu_1\|, \|\mu_2\| \leq 1$ נקבל $\|\mu_1\| = \|\mu_2\| = 1$.

לכל $j \in S$ מתקיים גם

$$\frac{1}{3} = |\mu(\{j\})| \leq (1-t)|\mu_1(\{j\})| + t|\mu_2(\{j\})|$$

אבל אם בשלילה קיים j עבורו א"ש האחרון הוא חזק נוכל לסכום את כל שלוש הא"ש עבור $j = 1, 2, 3$

ולקבל $1 < (1-t)\|\mu_1\| + t\|\mu_2\| \leq 1$ וזו סתירה.

לכן

$$|(1-t)\mu_1(\{j\}) + t\mu_2(\{j\})| = |(1-t)\mu_1(\{j\})| + |t\mu_2(\{j\})|$$

שוויון בא"ש המשולש מתקיים אם"ם הנסכמים הם כפולה חיובית זה של זה.

אז לכל $j \in S$ יש $\alpha_j > 0$ עבורו $\alpha_j t \mu_2(\{j\}) = (1-t)\mu_1(\{j\})$.

אז לכל $j \in S$ מתקיים

$$\begin{aligned} (\alpha_j + 1)t\mu_2(\{j\}) &= \alpha_j t\mu_2(\{j\}) + t\mu_2(\{j\}) = (1-t)\mu_1(\{j\}) + t\mu_2(\{j\}) \\ &= \mu(\{j\}) = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

כלומר $\mu_2(\{j\}) = (3(1+\alpha_j)t)^{-1}$ לכל $j \in S$.

בפרט $\mu_2(\{j\}) \in R$ לכל $j \in S$. מכך ש- $\mu_2 \in A^\perp$, יש $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ עבורם $\mu_2 = \alpha\mu + \beta\sigma$ אז

מתקיים $\alpha\mu(\{j\}) + \beta\sigma(\{j\}) \in R$ לכל $j \in S$, כלומר $\alpha + \beta, \alpha + \omega\beta, \alpha + \omega^2\beta \in R$ אז

$$3\alpha = \alpha + \beta + \alpha + \omega\beta + \alpha + \omega^2\beta \in R$$

כלומר $\alpha \in R$, ומכך ש- $\alpha + \beta, \alpha + \omega\beta \in R$ נקבל $\beta, \omega\beta \in R$ וזה אפשרי רק אם $\beta = 0$, כי כל כפולה ממסית שונה מ-0 של ω היא לא ממסית.
 אז $\mu_2 = \alpha\mu$ ומכך ש- $\|\mu_2\| = 1 = \|\mu\|$ נקבל $\alpha = 1$, ו- $\mu_2 = \mu$ ולכן גם $\mu_1 = \mu$ כלומר אכן μ נקודת קיצון של כדור היחידה של $A^\perp$ כנדרש.

(טז) נסמן $H = \text{co}(E)$. מכך ש- T אפינית, נקבל

$$T((1-t)x + tx) = (1-t)Tx + tTx$$

לכל $x, y \in H, t \in (0, 1)$.

אז לכל $x_1, \dots, x_n \in H, t_1, \dots, t_n > 0$ עם $\sum_j t_j = 1$ נקבל

$$\begin{aligned} T\left(\sum_{j=1}^n t_j x_j\right) &= T\left(\left(\sum_{k=1}^{n-1} t_k\right) \sum_{j=1}^{n-1} \left(\sum_{k=1}^{n-1} t_k\right)^{-1} t_j x_j + t_n x_n\right) \\ &= \left(\sum_{k=1}^{n-1} t_k\right) T\left(\sum_{j=1}^{n-1} \left(\sum_{k=1}^{n-1} t_k\right)^{-1} t_j x_j\right) + t_n T x_n \\ &\text{ומתקיים גם } \sum_{j=1}^{n-1} \left(\sum_{k=1}^{n-1} t_k\right)^{-1} t_j = \left(\sum_{k=1}^{n-1} t_k\right)^{-1} \sum_{j=1}^{n-1} t_j = 1 \\ &\text{אז באינדוקציה נקבל שלכל } x_1, \dots, x_n \in H, t_1, \dots, t_n > 0 \text{ עם } \sum_j t_j = 1 \text{ מתקיים} \end{aligned}$$

$$T\left(\sum_{j=1}^n t_j x_j\right) = \sum_{j=1}^n t_j T x_j$$

עכשיו אם $x \in H$, אז יש $x_1, \dots, x_n \in E$ ו- $t_1, \dots, t_n > 0$ עבורם $\sum_j t_j = 1$ ו- $x = \sum_j t_j x_j$ ולכן $Tx = \sum_j t_j T x_j$ ומכך ש- $T(E) \subseteq E$ נקבל $T x_j \in E$ לכל j ולכן Tx צירוף קמור של E , כלומר $Tx \in \text{co}(E)$ כנדרש.

(יז) הטענה שגויה אם X הוא מרחב מרוכב.

למשל אם ניקח $X = Y = \mathbb{C}$ מעל המרוכבים ו- $Tz = \bar{z}$, ברור ש- T משמרת צירופים קמורים ולכן אפינית, אבל T לא לינארית, כי למשל $T(i \cdot 1) = -i \neq i = i \cdot T(1)$.
 אז נניח X מרחב ממשי ונוכיח את הטענה במקרה הזה.
 נסמן $S = T - T(0)$.
 יהא $x \in X$ כלשהו. אז לכל $t \in (0, 1)$ מתקיים

$$T(tx) = tT(x) + (1-t)T(0)$$

ולכן

$$\begin{aligned} S(tx) &= tT(x) + (1-t)T(0) - T(0) = tT(x) + tT(0) \\ &= t(Tx - T(0)) = tSx \end{aligned}$$

לכל $t \in (0, 1)$ כמו כן,

$$S(0 \cdot x) = S(0) = T(0) - T(0) = 0$$

$$S(1 \cdot x) = S(x) = 1 \cdot S(x)$$

ולכן $S(tx) = tSx$ לכל $t \in [0, 1]$

אם $t > 1$ אז $t^{-1} \in (0, 1)$ ואז

$$S(tx) = t(t^{-1}S(tx)) = tS(t^{-1}tx) = tSx$$

ולכן $S(tx) = tSx$ לכל $t \geq 0$

לכל $a, b \in X$ מתקיים

$$\begin{aligned} S(a+b) &= T\left(\frac{1}{2}(2a) + \frac{1}{2}(2b)\right) - T(0) = \frac{1}{2}(T(2a) - T(0)) + \frac{1}{2}(T(2b) - T(0)) \\ &= \frac{1}{2}S(2a) + \frac{1}{2}S(2b) = S\left(\frac{1}{2} \cdot 2a\right) + S\left(\frac{1}{2} \cdot 2b\right) = Sa + Sb \end{aligned}$$

ולכן S אדיטיבית כנדרש.

אז מתקיים $S(-x) = -Sx$ ולכן $S(-x) + S(x) = S(x-x) = 0$

$$-S(-\alpha x) = -(-\alpha Sx) = \alpha x$$

אז לכל $\alpha \in R$ מתקיים $S(\alpha x) = \alpha Sx$ זה מראה ש- S ליניארית כנדרש.

(יח) ראשית נראה שמתקיים $\overline{\text{co}}(K) \subseteq \Omega$. תהא $x \in X \setminus \Omega$ כלשהי. אז מכך ש- Ω קמורה, יש $\Lambda \in X^*$ ממשי

ו- $\gamma \in R$ עבורו $\Lambda y < \gamma \leq \Lambda x$ לכל $y \in \Omega$. מקומפקטיות K ורציפות Λ , מקבל מקסימום ב- K . נסמן

$\gamma' = \max_{y \in K} \Lambda y$. אז יש $y \in \Omega$ עבורו $\Lambda y = \gamma'$ ולכן $\gamma' < \gamma$. מלינאריות Λ , לכל $t_1, \dots, t_n \geq 0$ עם

$$\sum_{j=1}^n t_j = 1 \quad x_1, \dots, x_n \in K \text{ מתקיים}$$

$$\Lambda\left(\sum_{j=1}^n t_j x_j\right) = \sum_{j=1}^n t_j \Lambda x_j \leq \sum_{j=1}^n t_j \gamma' = \gamma'$$

ולכן $\Lambda y \leq \gamma'$ לכל $y \in \text{co}(K)$. מרציפות Λ נקבל $\{y \in X : \Lambda y \leq \gamma'\}$ היא סגורה, וראינו שהיא מכילה

את $\text{co}(K)$ ולכן היא מכילה גם את $\overline{\text{co}}(K)$.

אז לכל $y \in \overline{\text{co}}(K)$ מתקיים $\Lambda y \leq \gamma' < \gamma$. אבל $\Lambda x \geq \gamma$ ולכן $x \notin \overline{\text{co}}(K)$.

זה מראה $\overline{\text{co}}(K) \subseteq \Omega$, ולכן הצמצום של f ל- $\overline{\text{co}}(K)$ מוגדר ורציף.

מכך ש- X מרחב פרשה, $\overline{\text{co}}(K)$ קומפקטית וקמורה. אז מרציפות f נקבל $f(p) = p$ עבור $p \in \overline{\text{co}}(K)$

כלשהי. אבל $f(\Omega) \subseteq K$ ולכן $f(p) \in K$ ולכן $p \in K$. אז ל- f יש נקודת שבת ב- K כנדרש.

(יט) יהא $C(I)$ מרחב הפונקציות הממשיות הרציפות על I .

לכל $f \in C(I)$ נגדיר $Tf(x) = \int_0^1 \sin(x + f^2(t)) dt$

יהא $\varepsilon > 0$. $\sin$ היא רציפה במ"ש ב- R , ולכן קיים $\delta > 0$ כך שאם $|x - y| < \delta$ עבור $x, y \in R$, אז

$$|\sin x - \sin y| < \varepsilon$$

אז לכל $f \in C(I)$ ולכל $x, y \in I$ עבורם $|x - y| < \delta$ נקבל גם

$$|Tf(x) - Tf(y)| \leq \int_0^1 |\sin(x + f^2(t)) - \sin(y + f^2(t))| dt < \int_0^1 \varepsilon dt = \varepsilon$$

ולכן הקבוצה $\{Tf : f \in C(I)\}$ היא רציפה במידה אחידה (ובפרט לכל $f \in C(I)$).

כמו כן, לכל $f \in C(I)$ ולכל $x \in I$ מתקיים

$$|Tf(x)| \leq \int_0^1 |\sin(x + f^2(t))| dt \leq 1$$

ולכן $T(C(I))$ גם חסומה במידה אחידה.

אז ממשפט ארצלה-אסקולי, $\overline{T(C(I))}$ קומפקטית ב- $C(I)$.

עכשיו נראה ש- T עצמה רציפה.

נקבע $f \in C(I)$. יהא $\varepsilon > 0$.

מכך ש- $\sin$ רציפה במ"ש ב- R , יש $r > 0$ עבורו לכל $x, y \in R$ עם $|x - y| < r$ מתקיים $|\sin x - \sin y| < \varepsilon$.

קיימת $\delta > 0$ קטנה מספיק כך ש- $r < \delta(2\|f\|_\infty + \delta)$.

אז לכל $g \in C(I)$ עבורה $\|f - g\|_\infty < \delta$, נקבל לכל $t \in I$

$$\begin{aligned} |f^2(t) - g^2(t)| &= |f(t) + g(t)| |f(t) - g(t)| \\ &\leq \|f + g\|_\infty \|f - g\|_\infty \\ &< (\|f\|_\infty + \|g\|_\infty) \delta \\ &\leq (2\|f\|_\infty + \delta) \delta < r \end{aligned}$$

ואז לכל $x \in I$ מתקיים

$$\begin{aligned} |Tf(x) - Tg(x)| &\leq \int_0^1 |\sin(x + f^2(t)) - \sin(x + g^2(t))| dt \\ &< \int_0^1 \varepsilon dt = \varepsilon \end{aligned}$$

כלומר $\|Tf - Tg\|_\infty < \varepsilon$.

אז $C(I)$ מרחב פרשה, $T : C(I) \rightarrow \overline{T(C(I))}$ היא פונקציה רציפה ו- $\overline{T(C(I))}$ קומפקטית. אז מהתרגיל

הקודם יש ל- T נקודת שבת ב- $\overline{T(C(I))}$ ובפרט נקבל שקיימת $f \in C(I)$ עבורה לכל $x \in I$ מתקיים

$$f(x) = Tf(x) = \int_0^1 \sin(x + f^2(t)) dt$$

כנדרש.